

AULA DE FRONTEND - Interface Web I

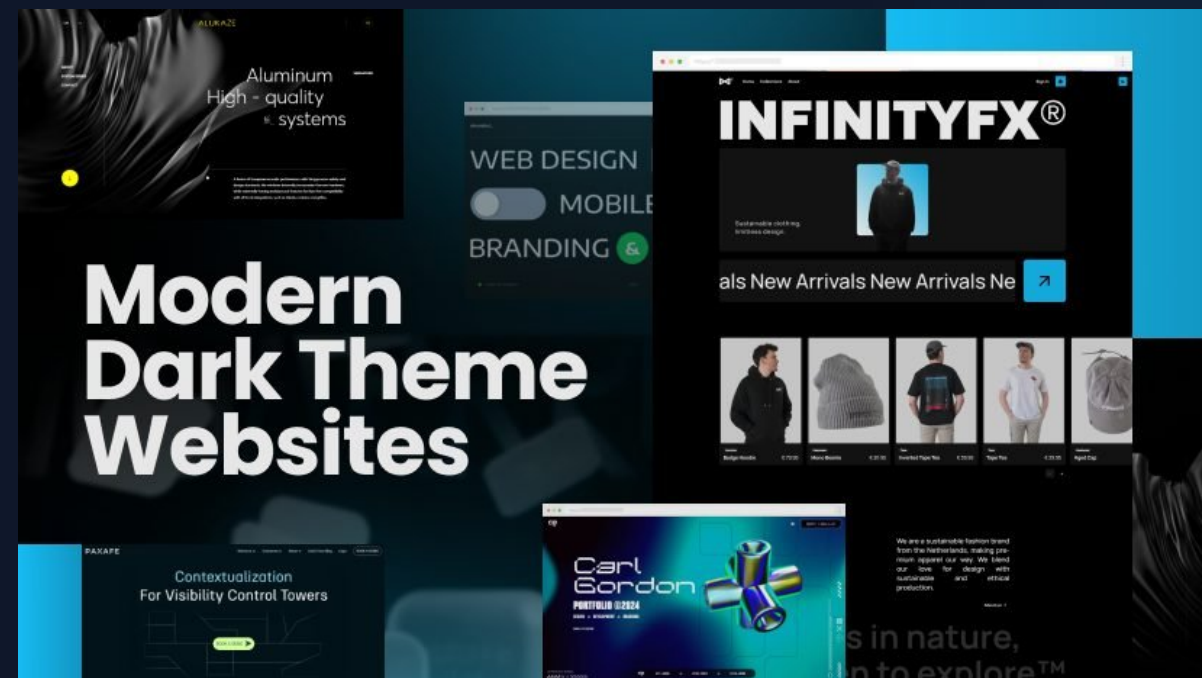
CSS Avançado: Interação e Posicionamento

Elevando a experiência do usuário através do design dinâmico.

Por que ir além do básico?

Sites modernos não são estáticos; eles são **ecossistemas interativos**.

- ⚡ Elementos que reagem ao mouse.
- ⛶ Movimentos suaves e transições.
- 📁 Layouts complexos e camadas.



Agenda da Aula



:hover

A arte da interação direta
com o mouse.



transform

Modificando formas e
posições visuais.



position

Controlando o fluxo e a
localização exata.



PARTE

Interações ¹ com `:hover`

| O que é a pseudo-classe :hover?



É um estado que ocorre quando o usuário posiciona o cursor sobre um elemento.

Fundamental para dar **feedback visual** imediato, indicando que algo é clicável ou importante.

Exemplo Básico

```
button {  
  background : #38bdf8 ;  
}  
  
button:hover {  
  background : #ef4444 ;  
}
```

O que acontece?

Ao passar o mouse, a cor de fundo do botão muda instantaneamente de Azul para Vermelho.

| Aplicações Comuns

- ✓ **Botões:** Mudança de cor ou brilho.
- ✓ **Links:** Sublinhados dinâmicos.
- ✓ **Cards:** Efeito de levitação ou expansão.



Interação Avançada

```
.card:hover {  
  background : #1e293b ;  
  transform  : scale(1.05) ;  
  border-color : #4ade80 ;  
}
```

3

Propriedades alteradas de uma só vez
para criar um impacto visual profundo.



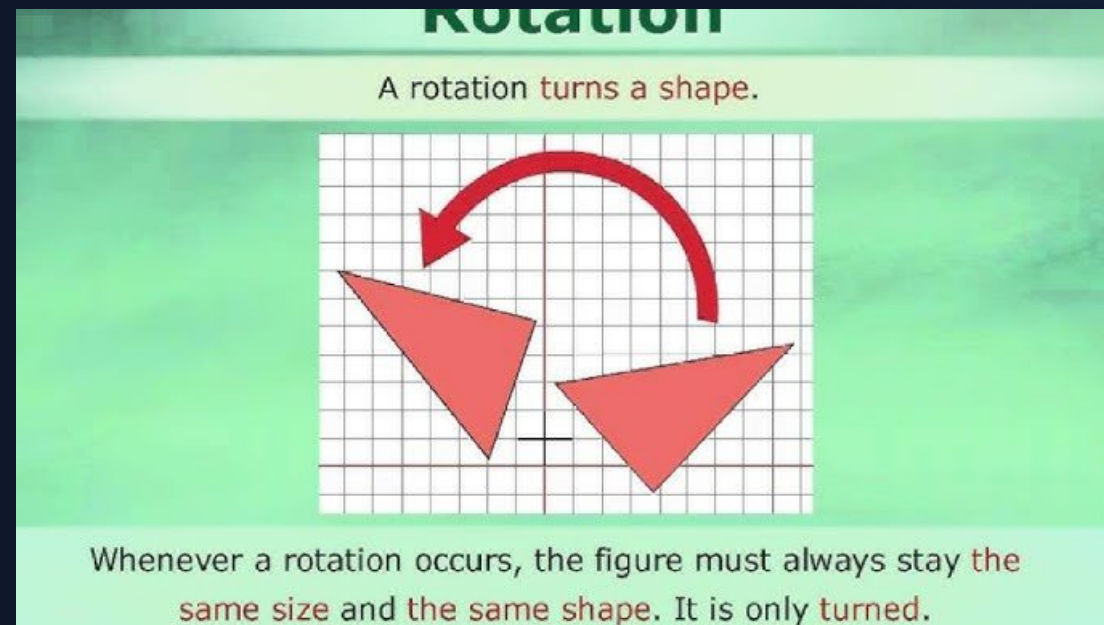
PARTE

Poder Visual ² com transform

O que é a propriedade transform?

Permite modificar a **geometria** de um elemento.

Diferente de mudar `width` ou `height`, o `transform` não altera o layout real ao redor, o que o torna extremamente performático.



| As 3 Funções Essenciais



scale()

Aumenta ou diminui o tamanho do elemento.



rotate()

Gira o elemento em graus (deg).



translate()

Move o elemento nos eixos X e Y.

Aumentando com scale()

```
.img:hover {  
  transform : scale(1.2) ;  
}
```

O valor **1.2** significa 120% do tamanho original.

Ideal para focar a atenção do usuário em uma imagem ou card.

Girando com rotate()

Use valores positivos para horário e negativos para anti-horário.

```
.icon:hover {  
  transform : rotate(45deg) ;  
}
```



Movendo com translate()

```
.btn:hover {  
  transform : translateX(10px) ;  
}
```

Dica Pro:

Use `translateX` para movimentos horizontais e `translateY` para verticais (como um card "subindo" ao hover).

| O Segredo: transition

*"Sem transição, o movimento é um salto.
Com transição, o movimento é vida."*

Adicione **transition: 0.3s;** ao elemento original para suavizar todas as mudanças.

—

PARTE

Domínio do ^Bposition

Definindo Posições



A propriedade ``position`` define como um elemento é colocado no documento.

É a chave para criar cabeçalhos fixos, sobreposições de imagens e layouts que fogem do "fluxo padrão" de cima para baixo.

| Tipos de Posicionamento

Valor	Comportamento
static	O padrão. Segue o fluxo normal da página.
relative	Posicionado em relação à sua própria posição original.
absolute	Posicionado em relação ao elemento pai mais próximo.

| position: static

- ❗ É o valor inicial de todo elemento.
- ✖ Propriedades como `top`, `left`, `z-index` **NÃO** funcionam aqui.
- ≡ O elemento apenas "empilha" conforme o HTML.

| position: relative

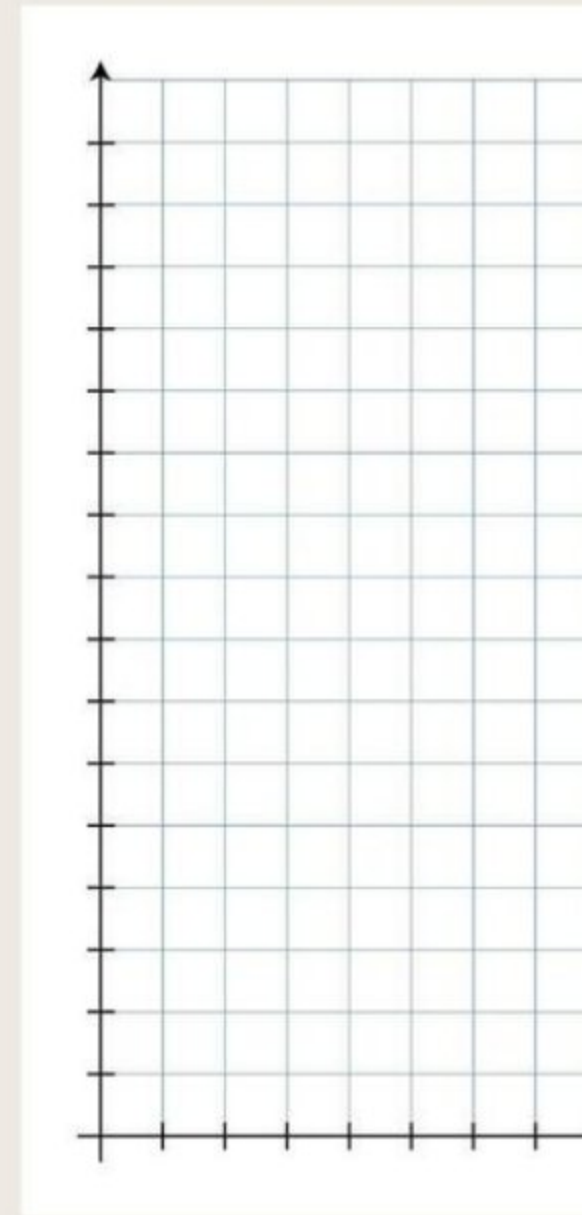
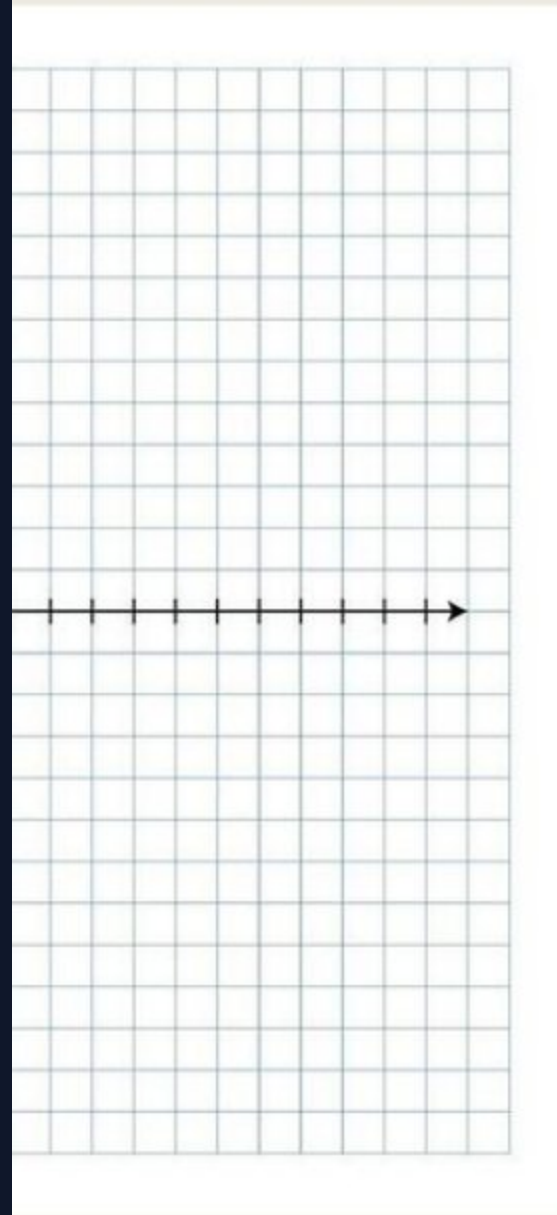
```
.box {  
  position : relative ;  
  top : 20px ;  
  left : 10px ;  
}
```

O elemento se move **sem afetar** os vizinhos. O espaço original que ele ocupava continua "reservado" no layout.

| position: absolute

O elemento é removido do fluxo normal e posicionado livremente.

```
.badge {  
  position : absolute ;  
  top : 0 ;  
  right : 0 ;  
}
```



A Regra de Ouro

Absolute depende do Pai

Para um elemento ``absolute`` ficar preso dentro de um contêiner, o contêiner (Pai) **PRECISA** ter ``position: relative``.

Essa é a pegadinha que mais derruba desenvolvedores!



PARTE

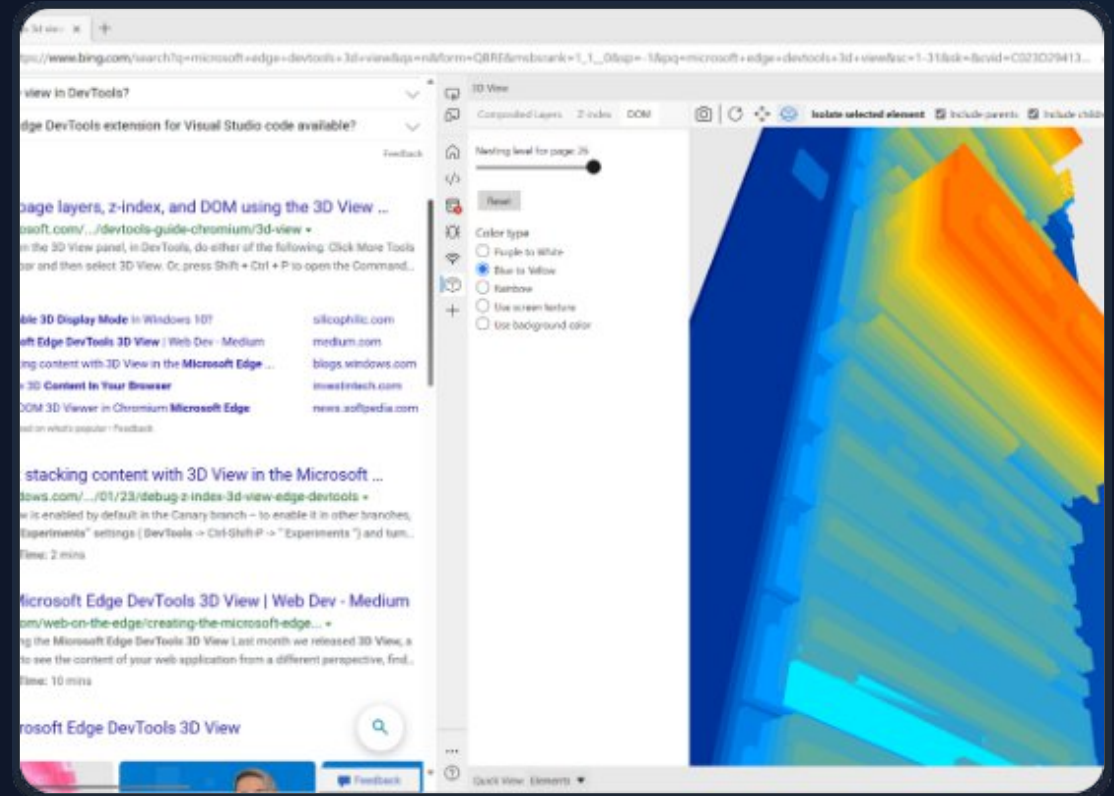
Camadas ⁴com z-index

Trabalhando com Profundidade

Define qual elemento fica "na frente" do outro no eixo Z (profundidade).

📦 Valores maiores ficam na frente.

⚠️ **Importante:** Só funciona em elementos que tenham position definida (diferente de static).



Desafio Prático



O Card

Crie um card que levante (translateY) e mude de cor no hover.



O Selo

Adicione um selo "Novo" no canto superior usando absolute.



A Suavidade

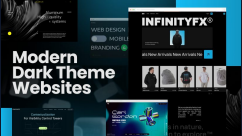
Não esqueça da transition para um efeito profissional.

Dúvidas?

"CSS não é apenas estilo... é comportamento visual."

```
console.log("Parabéns, você dominou o layout!");
```

Image Sources



Source: htmlburger.com

<https://htmlburger.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/modern-dark-theme-websites.jpg>



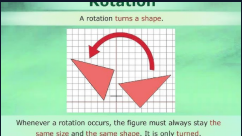
Source: [www.freepik.com](https://img.freepik.com)

https://img.freepik.com/premium-photo/3d-glowing-white-cursor-hovering-purple-background-3d-illustration_1008419-8747.jpg



Source: [www.freepik.com](https://img.freepik.com)

https://img.freepik.com/free-vector/trendy-glassmorphism-background-with-glossy-frosted-effect_1017-55317.jpg?semt=ais_hybrid&w=740&q=80



Source: [www.youtube.com](https://i.ytimg.com)

<https://i.ytimg.com/vi/VJT xv-tRKj0/hq720.jpg?sqp=-oaymwE7CK4FEIIDSFrYq4qpAy0IARUAAAAAGAEIAADIQj0AgKJD8AEB-AGABoAC4AOKAgwIABABGEYgZShSMA8=&rs=AO n4CLBYx FZK0RVC8fLHDL aAVLxgqKYGvQ>



Source: [www.vecteezy.com](https://static.vecteezy.com)

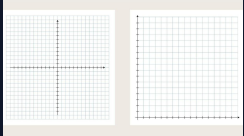
https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/078/242/780/small_2x/neon-compass-rotating-showing-direction-futuristic-abstract-glowing-navigation-symbol-free-video.jpg



Source: [www.benq.com](https://image.benq.com)

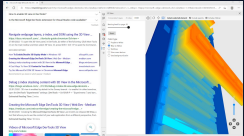
[https://image.benq.com/is/image/benqco/02-141?\\$ResponsivePreset\\$](https://image.benq.com/is/image/benqco/02-141?$ResponsivePreset$)

Image Sources



Source: [www.vecteezy.com](https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/073/509/697/small_2x/blank-cartesian-coordinate-system-two-dimensional-orthogonal-grid-with-x-and-y-axes-mathematical-diagram-template-isolated-on-white-background-abstract-geometry-illustration-vector.jpg)

https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/073/509/697/small_2x/blank-cartesian-coordinate-system-two-dimensional-orthogonal-grid-with-x-and-y-axes-mathematical-diagram-template-isolated-on-white-background-abstract-geometry-illustration-vector.jpg



Source: [blogs.windows.com](https://blogs.windows.com/wp-content/uploads/prod/sites/33/2022/06/Picture1.png)

<https://blogs.windows.com/wp-content/uploads/prod/sites/33/2022/06/Picture1.png>